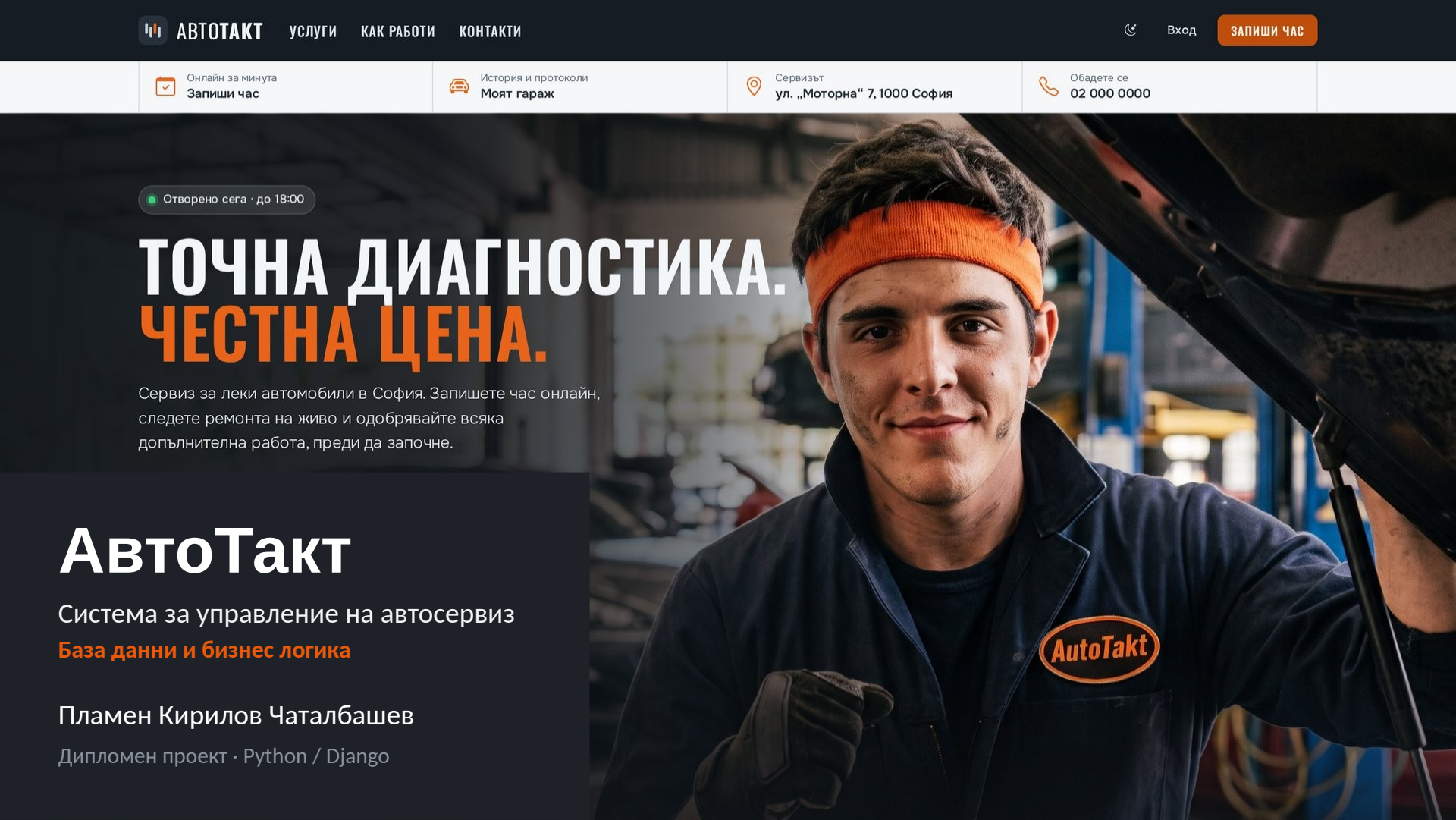


АвтоТакт

Система за управление на автосервиз

База данни и бизнес логика

Пламен Кирилов Чаталбашев

Дипломен проект · Python / Django

Какъв проблем решава

Днес в много сервизи

- ✗ Записванията са на хартия или в Excel
- ✗ Историята на колата не се вижда наведнъж
- ✗ Сметката и ДДС се смятат на ръка
- ✗ Не е ясно какво има в склада

Една система, четири роли



Администратор

ценоразпис, справки, потребители



Рецепция

клиенти, коли, часове, плащания



Механик

ремонти, части, проверка



Клиент

записване, история, протоколи

Технологии



Python 3 + Django 5.2

Уеб рамка с ORM, миграции, потребители и защита от CSRF



SQLite

Базата е един файл - създава се и се попълва автоматично, без инсталиране



Django ORM

Параметризирани заявки - защита от SQL injection



Git

Контрол на версиите на кода

Архитектура в три слоя

Уеб — следва

web/ - изгледи, шаблони, дизайн

Бизнес логика — готово

services/ - правилата: часове, ремонти, склад

Данни — готово

data/ - модели, миграции, примерни данни

Защо така

- Всеки слой ползва само слоя под него
- Правилата са на едно място и могат да се тестват без браузър
- Екраните само ще извикват готовата логика

Модел на данните: 23 модела в 5 групи

Хора

Потребител, Клиент, Механик

Автомобили

Автомобил, Марка, Модел, Двигател, Течности

Каталог

Услуга, Пакет, Част, Съвместимост

Ремонти

Записан час, Ремонт, Услуги и части по ремонта, Плащане, Препоръка

Дигитална проверка

Шаблон, Точка, Проверка, Резултат, Снимка

Основни връзки

Клиент 1 – N Автомобил
Автомобил 1 – N Ремонт
Ремонт 1 – N Плащане

Таблици и foreign keys

31

таблици общо в базата

37

foreign keys в таблиците на проекта

Таблици	Брой
Модели на проекта	**23**
Свързващи на потребителя (групи, права)	**2**
Вградени в Django (права, сесии, миграции)	**6**
Общо	**31**

Какво става при изтриване

`PROTECT` – изтриването се отказва: клиент, който има автомобили (Vehicle → Customer)

`CASCADE` – трие се заедно: плащанията при изтрит ремонт (Payment → RepairOrder)

`SET_NULL` – полето остава празно: ремонтът при изтрит механик (RepairOrder → Mechanic)

Foreign keys: хора, коли, каталог

Таблица	Какво е	Брой	Foreign key → таблица
Customer	клиент	1	user → User (едно към едно)
Mechanic	механик	1	user → User (едно към едно)
User_groups	роли на потребител	2	user → User, group → Group
User_user_permissions	права на потребител	2	user → User, permission → Permission
CarModel	модел кола	1	make → CarMake
FluidRequirement	течности на двигател	1	engine_variant → EngineVariant
Vehicle	автомобил	2	customer → Customer, engine_variant → EngineVariant
ServicePackageItem	услуга в пакет	2	package → Service, service → Service
PartFitment	част за двигател	2	part → Part, engine_variant → EngineVariant

Общо 14 foreign keys

Foreign keys: ремонти

Таблица	Какво е	Брой	Foreign key → таблица
Appointment	записан час	3	customer → Customer, vehicle → Vehicle, service → Service
RepairOrder	ремонт	4	vehicle → Vehicle, customer → Customer, mechanic → Mechanic, appointment → Appointment
RepairOrderServiceLine	услуга в ремонт	2	repair_order → RepairOrder, service → Service
RepairOrderPartLine	част в ремонт	2	repair_order → RepairOrder, part → Part
Payment	плащане	1	repair_order → RepairOrder
Recommendation	препоръка	3	repair_order → RepairOrder, service → Service, inspection_result → InspectionResult

Общо 15 foreign keys. RepairOrder има най-много: 4.

Foreign keys: дигитална проверка

Таблица	Какво е	Брой	Foreign key → таблица
InspectionTemplateItem	точка от шаблон	2	`template → InspectionTemplate`, `suggested_service → Service`
Inspection	проверка	3	`repair_order → RepairOrder`, `template → InspectionTemplate`, `mechanic → Mechanic`
InspectionResult	резултат от точка	2	`inspection → Inspection`, `template_item → InspectionTemplateItem`
InspectionPhoto	снимка	1	`result → InspectionResult`

Общо 8 foreign keys. Заедно: 14 + 15 + 8 = 37.

Примерни данни

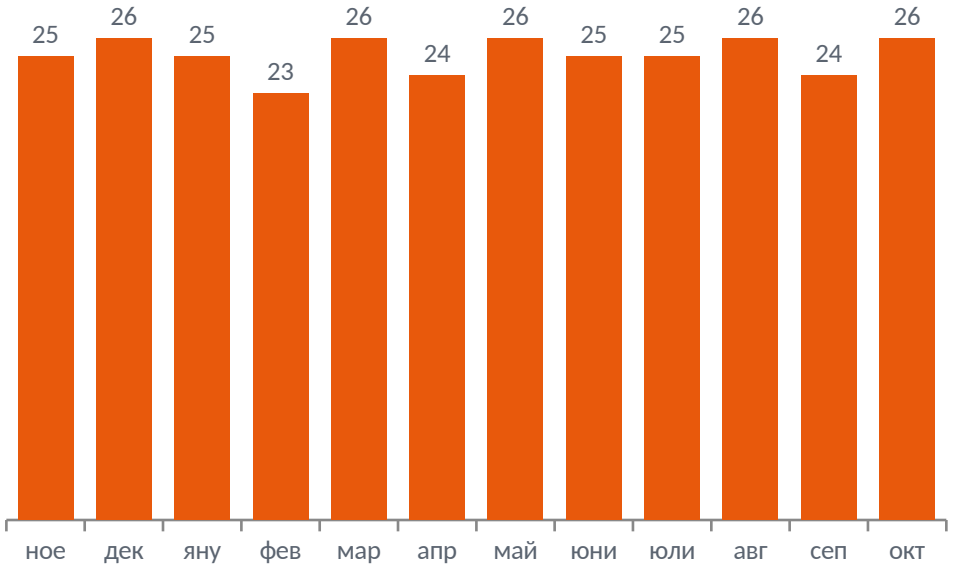
303
ремонта

30
автомобила

21
клиента

239
модела коли

Ремонти по месеци, последните 12 месеца



Бизнес логика: CRUD операции

Обект	Създаване	Четене	Промяна	Изтриване
Клиенти	`create`	`search, get`	`update`	`delete`
Автомобили	`save`	`search, get`	`save`	`delete`
Двигатели	`save`	`all_engines, get`	`save`	`delete`
Записани часове	`book`	`for_period, get`	`change_status`	–
Ремонти	`create`	`search, details`	`update_info, add_part`	–

Функциите са готови и се извикват от Python. Страниците с формуляри, както и управлението на услуги, части, механици и потребители, предстоят.

Правилата, които логиката пази

Сметка с ДДС

Труд + части + 20% ДДС, всеки ред закръглен до цент

Записване на час

Работни дни от 8 до 17 ч, до 3 коли на час, 1 час на ден за кола

Склад

Частта се изписва с една заявка в транзакция, наличността не става отрицателна

VIN и рег. номер

17 знака, контролна цифра, марка; една кола не се въвежда два пъти

Защита от изтриване

Клиент с автомобили или ремонти и кола с ремонти не се изтриват

Справки

Приходи за период и експорт в Excel

Демонстрация: базата

```
pip install -r requirements.txt
python manage.py start
```

1. Създава базата (миграции)
2. Попълва примерните данни
3. Пуска сървъра на 127.0.0.1:8000

Последни 10 ремонта

№	Дата	Рег. номер	Статус	Труд	Части	ДДС 20%	Общо
303	02.11.2026	CH 7990 XT	В процес	75,00 €	42,00 €	23,40 €	140,40 €
300	01.11.2026	PB 6341 BP	Отворен	70,00 €	0,00 €	14,00 €	84,00 €
299	31.10.2026	CO 6287 XY	Отворен	120,00 €	173,50 €	58,70 €	352,20 €
298	30.10.2026	PB 8496 CP	Платен	150,00 €	166,00 €	63,20 €	379,20 €
297	29.10.2026	C 9468 EE	В процес	45,00 €	36,00 €	16,20 €	97,20 €
296	27.10.2026	CB 6832 OO	Платен	210,00 €	217,00 €	85,40 €	512,40 €
295	26.10.2026	CH 3397 PA	В процес	85,00 €	36,00 €	24,20 €	145,20 €
294	25.10.2026	CO 6207 TP	Платен	130,00 €	42,00 €	34,40 €	206,40 €
293	24.10.2026	CH 7990 XT	Платен	90,00 €	136,00 €	45,20 €	271,20 €
292	23.10.2026	CA 9638 CM	Завършен	150,00 €	178,00 €	65,60 €	393,60 €

Страницата „Състояние на базата“: последните ремонти с изчислените суми

Демонстрация: CRUD от Python

```
python manage.py shell
>>> from services import customers
>>> c = customers.create("Иван Тестов", "0888 123 456")
>>> customers.update(c.id, "Иван Петров", "0888 123 456")
>>> customers.get(c.id).full_name
'Иван Петров'
>>> customers.delete(c.id)
>>> customers.get(c.id)    # вече го няма, връща None
```

Същите функции ще се извикват от формулярите в уеб слоя.

Следващи стъпки



База данни

модели, миграции, примерни данни

Бизнес логика

часове, ремонти, склад, справки

Уеб интерфейс

екрани за всяка роля

Тестове

автоматични тестове на логиката и страниците

Документация

дипломна работа и ръководство

Готови са базата и бизнес логиката. Следват екраните за всяка роля.

Благодаря за вниманието

Въпроси?